君正®

T23 OSD 模块使用指南

Date: 2023-06

北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

Copyright © 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co. Ltd. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Ingenic Semiconductor Co. Ltd.

Trademarks and Permissions

君正 Ingenic 、Ingenic and Ingenic icons are trademarks of Ingenic Semiconductor Co.Ltd. All other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of their respective holders.

Disclaimer

All the deliverables and data in this folder serve only as a reference for customer development. Please read through this disclaimer carefully before you use the deliverables and data in this folder. You may use the deliverables in this folder or not. However, by using the deliverables and data in this folder, you agree to accept all the content in this disclaimer unconditional and irrevocable. If you do not find the content in this disclaimer reasonable, you shall not use the deliverables and data in this folder.

The deliverables and data in this folder are provided "AS IS" without representations, guarantees or warranties of any kind (either express or implied). To the maximum extent permitted by law, Ingenic Semiconductor Co., Ltd (Ingenic) provides the deliverables and data in this folder without implied representations, guarantees or warranties, including but not limited to implied representations, guarantees and warranties of merchantability, non-infringement, or fitness for a particular purpose. Deviation of the data provided in this folder may exist under different test environments.

Ingenic takes no liability or legal responsibility for any design and development error, incident, negligence, infringement, and loss (including but not limited to any direct, indirect, consequential, or incidental loss) caused by the use of data in this folder. Users shall be responsible for all risks and consequences caused by the use of data in this folder.

北京君正集成电路股份有限公司
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
电话:**(86-10)56345000**
传真:**(86-10)56345001**
Http: //www.ingenic.cn

前言

概述

本文为 Ingenic-T23 IPU 模块指南，方便客户能够深入了解并使用该模块。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
T23	V1.0

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

日期	版本	修订章节
2023-06	1.0	第一次正式版本发布

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

目录

1 IPU OSD 模块 2
1.1 IPU OSD 简介 2
1.2 IPU OSD 组织框图 3
1.3 关键词介绍 3
1.4 图像信息叠加模块介绍 3
1.5 模块操作流程 4
1.6 API 参考 6
2 ISP OSD 模块 25
2.1 ISP OSD 简介 25
2.2 ISP OSD 组织框图 25
2.3 关键词说明 26
2.4 图像信息叠加模块介绍 26
2.5 模块操作流程 26
2.6 API 参考 27

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

1 IPU OSD 模块

1.1 IPU OSD 简介

IPU 是图像处理单元，全称是（Image Processing Unit）。支持对从 ISP 模块采集的图像到视频显示模块前的数据处理。例如，将特定的信息叠加到视频中，如点阵数据、直线、矩形框、矩形遮挡、图片数据等。

IPU 模块对图像的操作主要包含 OSD 模块和 CSC 模块。OSD 模块主要在视频帧上叠加框线、矩形遮挡、图片等数据；CSC 可以实现把输入的视频帧转化成硬件支持的图像，如 HSV、 NV12、 NV21、RGB32、和 ARGB 模式中任意一种格式。

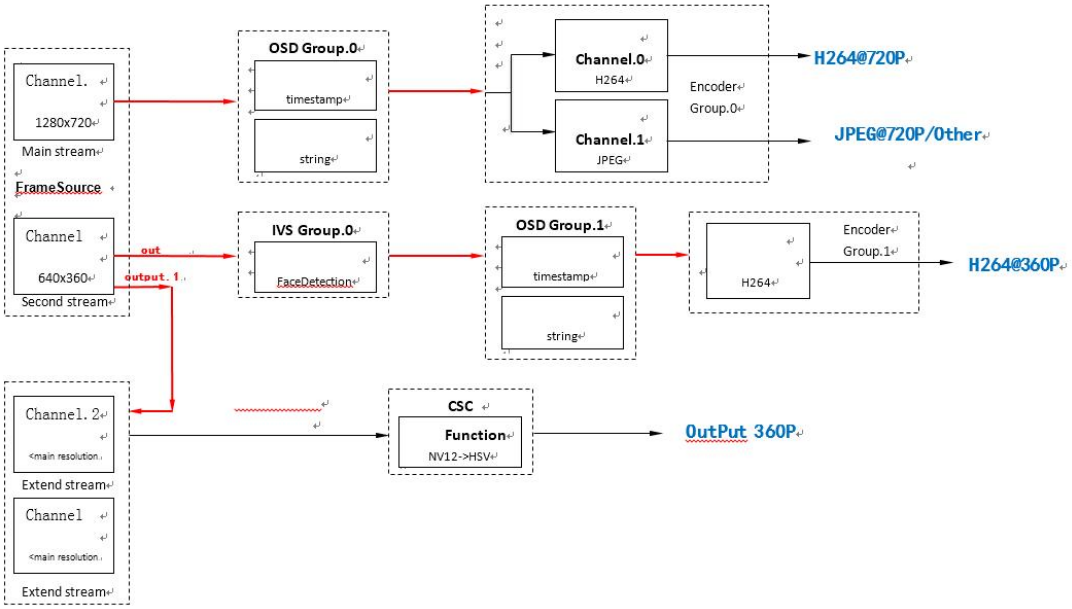
叠加在视频数据中的数据信息称为 OSD 区域（Region），系统中使用 OSD 设备模块（OSD device module）来管理这些 OSD 区域，OSD 设备模块支持区域创建，支持通过区域属性设置接口配置区域的类型（如：配置区域显示的属性、位置坐标、前景背景等），支持区域的销毁等操作。在 OSD 区域完成创建、注册、设置属性等操作后，OSD 区域内部会统一调用 IPU 进行绘制。

用户可以通过 IMP_OSD_CreateRgn 创建一个区域，之后使用 IMP_OSD_RegisterRgn 将区域注册到 OSD 的组中，再使用 IMP_OSD_SetRgnAttr 设置区域属性将叠加的信息添加到 OSD 模块中。

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

1.2 IPU OSD 组织框图

图 1-1 OSD、CSC 上下文关系图



1.3 关键词介绍

- IPU (Image Processing Unit)，图像处理单元
- OSD (On-screen Display)，屏幕菜单式调节方式
- REGION (Region)，模块区域
- DEVICE MOUDLE，设备管理模块，系统内部通过 device 进行各个模块的管理
- CSC （color space conversion），把输入的图片格式转化成硬件支持的任意一种格式
- 区域属性 ，用户需要将待显示的区域信息配置好，这些属性中包含要显示的信息，如待显示的前景地址信息，前景在背景中的位置信息，前景像素格式等。

1.4 图像信息叠加模块介绍

1.4.1 功能介绍

OSD 模块，可在视频流上叠加图片、位图、直线、矩形框。OSD 的全称是 On-Screen Display。模块的功能是在每帧视频中叠加线条、图片等信息。

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

在编译完成后，在设备中运行如下 sample 即可生成有叠加 sample 中配置的 OSD 文件。该文件可以放入 VLC 等播放软件进行播放。

应用文件	功能	执行命令	执行结果
sample-OSD.c	视频叠加 OSD 信息	./sample-OSD	生成视频文件 stream-0.h265

1.4.2 模块叠加注意事项

1) 目前 T23 IPU 模块支持在非直通情况下使用。
2) IPUOSD 最大 Region 数量为 512 个
3) IPUOSD 最大 Group 个数为 4 个
4) IPUOSD 每个 Group 中的最大 channnel 数为 3 个
5) IPUOSD 支持叠加图片、矩形遮挡、直线、直角框和半边框，其中直线、直角框和半边框由 drawbox 模块实现；斜线和多边形由 CPU 实现。

1.5 模块操作流程

1.5.1 Init 流程

1) 创建 OSD 组，使用 IMP_OSD_CreateGroup 创建一个 OSD 组；
2) 创建 OSD 区域，使用 IMP_OSD_CreateRgn 创建一个区域；
3) 注册 OSD 区域到 OSD 组中，通过 IMP_OSD_RegisterRgn 将创建的区域注册到 OSD 组中；
4) 设置 OSD 组区域属性和区域属性，通过 IMP_OSD_SetRgnAttr 设置区域属性，通过 IMP_OSD_SetGrpRgnAttr 设置区域组属性；
5) 设置 OSD 功能显示开关，通过 IMP_OSD_ShowRgn 开启 OSD 显示；
6) 绑定 OSD 组到系统中，通过 IMP_System_Bind 将 OSD 模块和其他模块进行绑定。

1.5.2 Exit 流程

1) 解绑，通过 IMP_System_UnBind 进行解绑；
2) 关闭 OSD 功能显示开关，IMP_OSD_ShowRgn 关闭 osd 显示；
3) 注销 OSD 组中的 OSD 区域，通过 IMP_OSD_UnRegisterRgn 注销区域；
4) 销毁 OSD 区域，通过 IMP_OSD_DestroyRgn 销毁区域；

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

5) 销毁 OSD 组，最后通过 IMP_OSD_DestroyGroup 销毁组。

注意

其他具体流程细节请参看 Sample。

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

1.6 API 参考

表 1-1 T23 IPU API 功能表

API 名称	功能
IMP_OSD_CreateGroup	创建一个 OSD 组
IMP_OSD_DestroyGroup	销毁一个 OSD 组
IMP_OSD_CreateRgn	创建一个 OSD 区域
IMP_OSD_DestroyRgn	销毁一个 OSD 区域
IMP_OSD_RegisterRgn	注册区域
IMP_OSD_UnRegisterRgn	注销区域
IMP_OSD_SetRgnAttr	设置区域属性
IMP_OSD_GetRgnAttr	获取区域属性
IMP_OSD_SetRgnAttrWithTimestamp	设置区域属性生效时间
IMP_OSD_UpdateRgnAttrData	更新区域数据属性
IMP_OSD_SetGrpRgnAttr	设置 OSD 组区域属性
IMP_OSD_GetGrpRgnAttr	获取 OSD 组区域属性
IMP_OSD_ShowRgn	设置组区域是否显示
IMP_OSD_Start	设置开始 OSD 组的显示
IMP_OSD_Stop	设置停止 OSD 组的显示

IMP_OSD_CreateGroup

【功能】

创建 OSD 组。

【语法】

int IMP_OSD_CreateGroup(int grpNum);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
grpNum	OSD 组号; 取值范围:[0, NR_MAX_OSD_GROUPS - 1]	输入

【返回值】

返回值	描述

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【举例】

```
int grpNum = 0;
IMPRgnHandle rHanderLogo;
IMPOSDRgnAttr rAttrLogo;
IMPOSDGrpRgnAttr grAttrLogo;
IMPOSDRgnCreateStat stStatus;
IMPOSDRgnRegisterStat stRigStatus;
memset(&stRigStatus,0,sizeof(IMPOSDRgnRegisterStat));
memset(&stStatus,0,sizeof(IMPOSDRgnCreateStat));
memset(&rAttrLogo, 0, sizeof(IMPOSDRgnAttr));
memset(&grAttrLogo, 0, sizeof(IMPOSDGrpRgnAttr));

if (IMP_OSD_CreateGroup(grpNum) < 0) {
        IMP_LOG_ERR(TAG, "IMP_OSD_CreateGroup(%d) error !\n", grpNum);
        return -1;
}

rHanderLogo = IMP_OSD_CreateRgn(NULL);
if (rHanderLogo == INVHANDLE) {
    IMP_LOG_ERR(TAG, "IMP_OSD_CreateRgn Logo error !\n");
    return -1;
}
//query osd rgn create status
ret = IMP_OSD_RgnCreate_Query(rHanderLogo,&stStatus);
if(ret < 0){
    IMP_LOG_ERR(TAG, "IMP_OSD_RgnCreate_Query error !\n");
    return NULL;
}
ret = IMP_OSD_RegisterRgn(rHanderLogo, grpNum, NULL);
if (ret < 0) {
    MP_LOG_ERR(TAG, "IVS IMP_OSD_RegisterRgn failed\n");
    return -1;
}

ret = IMP_OSD_RgnRegister_Query(rHanderFont, grpNum,&stRigStatus);
if (ret < 0) {
    IMP_LOG_ERR(TAG, "IMP_OSD_RgnRegister_Query failed\n");
```


Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
    return NULL;
}
int picw = 100;
int pich = 100;
rAttrLogo.type = OSD_REG_PIC;
rAttrLogo.rect.p0.x = SENSOR_WIDTH - 100;
rAttrLogo.rect.p0.y = SENSOR_HEIGHT - 100;
rAttrLogo.rect.p1.x  =  rAttrLogo.rect.p0.x+picw-1;          /*p0  is  start , and p1 well be epual p0+width(or heigth)-1*/
rAttrLogo.rect.p1.y = rAttrLogo.rect.p0.y+pich-1;
rAttrLogo.fmt = PIX_FMT_BGRA;
rAttrLogo.data.picData.pData = logodata_100x100_bgra;
ret = IMP_OSD_SetRgnAttr(rHanderLogo, &rAttrLogo);
if (ret < 0) {
    IMP_LOG_ERR(TAG, "IMP_OSD_SetRgnAttr Logo error !\n");
    return NULL;
}

if (IMP_OSD_GetGrpRgnAttr(rHanderLogo, grpNum, &grAttrLogo) < 0) {
    IMP_LOG_ERR(TAG, "IMP_OSD_GetGrpRgnAttr Logo error !\n");
    return NULL;

}
memset(&grAttrLogo, 0, sizeof(IMPOSDGrpRgnAttr));
grAttrLogo.show = 0;

/* Set Logo global alpha to 0x7f, it is semi-transparent. */
grAttrLogo.gAlphaEn = 1;
grAttrLogo.fgAlhpa = 0x7f;
grAttrLogo.layer = 2;

if (IMP_OSD_SetGrpRgnAttr(rHanderLogo, grpNum, &grAttrLogo) < 0) {
    IMP_LOG_ERR(TAG, "IMP_OSD_SetGrpRgnAttr Logo error !\n");
    return NULL;
}

/*other operation*/
```

IMP_OSD_DestroyGroup

【功能】

销毁 OSD 组。

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

【语法】

int IMP_OSD_DestroyGroup(int grpNum);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
grpNum	OSD 组号; 取值范围:[0, NR_MAX_OSD_GROUPS - 1]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【注意】

- 此接口需要对应 grpNum 的组已经创建。

【举例】

示例代码：

```
int ret = 0;
int grpNum = 0;
ret = IMP_OSD_ShowRgn(rHanderLogo, grpNum, 0);
if (ret < 0) {
    IMP_LOG_ERR(TAG, "IMP_OSD_ShowRgn close timeStamp error\n");
}

ret = IMP_OSD_UnRegisterRgn(rHanderLogo, grpNum);
if (ret < 0) {
    IMP_LOG_ERR(TAG, "IMP_OSD_UnRegisterRgn timeStamp error\n");
}

IMP_OSD_DestroyRgn(rHanderLogo);

ret = IMP_OSD_DestroyGroup(grpNum);
if (ret < 0) {
    IMP_LOG_ERR(TAG, "IMP_OSD_DestroyGroup(0) error\n");
    return -1;
}
return ret;
```


Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

IMP_OSD_CreateRgn

【功能】

创建 OSD 区域。

【语法】

IMPRgnHandle IMP_OSD_CreateRgn(IMPOSDRgnAttr *prAttr);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
prAttr	Osd 区域属性结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
大于等于 0	成功，对应相应的区域 取值范围:[0, NR_MAX_OSD_REGION-1]
小于 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【注意】

- 此接口需要对应 grpNum 的组已经创建。

【举例】

参见 IMP_OSD_CreateGroup 举例。

IMP_OSD_DestroyRgn

【功能】

销毁 OSD 区域。

【语法】

void IMP_OSD_DestroyRgn(IMPRgnHandle handle);

【形参】

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

参数名称	描述	输入/输出
handle	已创建区域的句柄	输入

【返回值】

无。

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【注意】

- 此接口需要对应 handle 号的区域已经创建。

【举例】

参见 IMP_OSD_DestroyGroup 举例。

IMP_OSD_RegisterRgn

【功能】

注册 OSD 区域。

【语法】

Int IMP_OSD_RegisterRgn(IMPRgnHandle handle, int grpNum, IMPOSDGrpRgnAttr *pgrAttr);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
handle	已创建区域的句柄	输入
grpNum	Osd 组号； 取值范围:[0, NR_MAX_OSD_GROUPS - 1]	输入
pgrAttr	OSD 组显示属性结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【注意】

- 此接口需要对应 handle 号的区域已经创建。

【举例】

参见 IMP_OSD_CreateGroup 举例。

IMP_OSD_UnRegisterRgn

【功能】

销毁 OSD 区域。

【语法】

int IMP_OSD_UnRegisterRgn(IMPRgnHandle handle, int grpNum);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
handle	已创建区域的句柄	输入
grpNum	Osd 组号	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【注意】

- 此接口需要对应 handle 号的区域已经创建。

【举例】

参见 IMP_OSD_DestroyGroup 举例。

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

IMP_OSD_SetRgnAttr

【功能】

设置区域属性。

【语法】

int IMP_OSD_SetRgnAttr(IMPRgnHandle handle, IMPOSDRgnAttr *prAttr);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
handle	已创建区域的句柄	输入
prAttr	OSD 区域属性结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【举例】

参见 IMP_OSD_CreateGroup 举例。

IMP_OSD_GetRgnAttr

【功能】

获取区域属性。

【语法】

int IMP_OSD_GetRgnAttr(IMPRgnHandle handle, IMPOSDRgnAttr *prAttr);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
handle	已创建区域的句柄	输入
prAttr	Osd 区域属性结构体指针	输出

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【举例】

参见 IMP_OSD_CreateGroup 举例。

IMP_OSD_SetRgnAttrWithTimestamp

【功能】

设置区域属性和生效时间。

【语法】

int IMP_OSD_SetRgnAttrWithTimestamp(IMPRgnHandle handle, IMPOSDRgnAttr *prAttr, IMPOSDRgnTimestamp *prTs);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
handle	已创建区域的句柄	输入
prAttr	OSD 区域属性结构体指针	输入
prTs	生效时间	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【举例】

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

无。

IMP_OSD_UpdateRgnAttrData

【功能】

更新区域数据属性，只针对 OSD_REG_BITMAP 和 OSD_REG_PIC、OSD_REG_PIC_RMEM 的区域类型。

【语法】

int IMP_OSD_UpdateRgnAttrData(IMPRgnHandle handle, IMPOSDRgnAttrData *prAttrData);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
handle	已创建区域的句柄	输入
prAttrData	OSD 区域数据属性结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【举例】

无。

IMP_OSD_SetGrpRgnAttr

【功能】

设置 OSD 组区域属性。

【语法】

int IMP_OSD_SetGrpRgnAttr(IMPRgnHandle handle, int grpNum,

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

IMPOSDGrpRgnAttr *pgrAttr);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
handle	已创建区域的句柄	输入
grpNum	OSD 组号	输入
pgrAttr	OSD 组区域属性	输入

【返回值】

【返回值】	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【举例】

参见 IMP_OSD_CreateGroup 举例。

IMP_OSD_GetGrpRgnAttr

【功能】

获取 OSD 组区域属性。

【语法】

int IMP_OSD_GetGrpRgnAttr(IMPRgnHandle handle, int grpNum,

IMPOSDGrpRgnAttr *pgrAttr);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
handle	已创建区域的句柄	输入
grpNum	OSD 组号	输入
pgrAttr	OSD 组区域属性结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【注意】

调用此 API 时要求对应的 OSD 组已经创建,区域已经创建并注册。

【举例】

参见 IMP_OSD_CreateGroup 举例。

IMP_OSD_ShowRgn

【功能】

设置 OSD 显示开关。

【语法】

int IMP_OSD_ShowRgn(IMPRgnHandle handle, int grpNum, int showFlag);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
handle	已创建区域的句柄	输入
grpNum	OSD 组号	输入
showFlag	OSD 显示开关标志，0 为关闭，1 为开启	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【举例】

参见 IMP_OSD_DestroyGroup 举例。

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

IMP_OSD_Start

【功能】

设置开始 OSD 组的显示。

【语法】

int IMP_OSD_Start(int grpNum);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
grpNum	OSD 组号	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【注意】

无。

【举例】

无。

IMP_OSD_Stop

【功能】

设置停止 OSD 组的显示。

【语法】

int IMP_OSD_Stop(int grpNum);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
grpNum	OSD 组号	输入

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：imp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【注意】

- 调用此 API 时要求对应的 OSD 组已经创建。

【举例】

无。

1.6.1 数据类型

IMP_OSD 相关结构类型如下：

表 2-2 T23 IPU 数据类型表

数据类型	功能
IMPOsdColour	定义非 IPU 绘制的 OSD 颜色类型
IMPOsdRgnType	定义 OSD 区域类型
IMPOSDRgnAttrData	定义 OSD 区域的数据
IMPOSDRgnAttr	定义 OSD 区域属性
IMPOSDRgnTimestamp	定义 OSD 区域设置生效时间戳
IMPOSDGrpRgnAttr	定义 OSD 组区域属性

IMPOsdColour

【说明】

DrawBox OSD 颜色类型，颜色格式为 bgra。

【定义】

```
typedef enum {
    OSD_BLACK    = 0xff000000,
```


Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
        OSD_WHITE     = 0xffffffff,
        OSD_RED       = 0xffff0000,
        OSD_GREEN     = 0xff00ff00,
        OSD_BLUE      = 0xff0000ff,
    }IMPOsdColour;
```

【元素】

元素名称	描述
OSD_BLACK	绘制区域内容颜色为黑色
OSD_WHITE	绘制区域内容颜色为白色
OSD_RED	绘制区域内容颜色为红色
OSD_GREEN	绘制区域内容颜色为绿色

【注意】

无。

IMPOsdRgnType

【说明】

IPU OSD 区域类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OSD_REG_INV                     = 0,
    OSD_REG_HORIZONTAL_LINE         = 1,
    OSD_REG_VERTICAL_LINE           = 2,
    OSD_REG_RECT                    = 3,
    OSD_REG_FOUR_CORNER_RECT        = 4,
    OSD_REG_BITMAP                  = 5,
    OSD_REG_COVER                   = 6,
    OSD_REG_PIC                     = 7,
    OSD_REG_PIC_RMEM                = 8,
    OSD_REG_SLASH                   = 9,
    OSD_REG_ISP_PIC                 = 10,
    OSD_REG_ISP_LINE_RECT           = 11,
```


Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
    OSD_REG_ISP_COVER          = 12,
    OSD_REG_MOSAIC             = 13,
} IMPOsdRgnType;
```

【元素】

元素名称	描述
OSD_REG_INV	未定义的，保留
OSD_REG_HORIZONTAL_LINE	横线类型
OSD_REG_VERTICAL_LINE	竖线类型
OSD_REG_RECT	矩形类型
OSD_REG_FOUR_CORNER_RECT	四角矩形类型
OSD_REG_BITMAP	点阵图片类型
OSD_REG_COVER	矩形遮挡类型
OSD_REG_PIC	图片类型，适合用于 logo 或时间戳
OSD_REG_PIC_RMEM	图片类型，适合用于 logo 或时间戳，内存类型为 rmem 类型
OSD_REG_SLASH	斜线
OSD_REG_ISP_PIC	ISP 绘制图片
OSD_REG_ISP_LINE_RECT	ISP 绘制线或框
OSD_REG_ISP_COVER	ISP 绘制矩形遮挡
OSD_REG_MOSAIC	马赛克

【注意】

- OSD_REG_PIC 和 OSD_REG_PIC_RMEM 都是调用 IPU 硬件进行绘制，OSD_REG_PIC 是来一个 OSD 区域中的内容就拷贝到 rmem 中，然后调用 IPU 硬件绘制，而 OSD_REG_PIC_RMEM 是将区域一次转给 IPU 做 OSD，因此使用 OSD_REG_PIC_RMEM 性能比 OSD_REG_PIC 更好。

IMPOSDRgnAttrData

【说明】

OSD 区域属性数据。

【定义】

```
typedef union {
```


Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
        void                    *bitmapData;
        lineRectData            lineRectData;
        coverData               coverData;
        picData                 picData;
    } IMPOSDRgnAttrData;
```

【元素】

元素名称	描述
bitmapData	点阵数据
lineRectData	线、框数据
coverData	遮挡数据
picData	图片数据

【注意】

无。

IMPOSDRgnAttr

【说明】

OSD 区域属性。

【定义】

```
typedef struct {
        IMPOsdRgnType           type;
        IMPRect                 rect;
        IMPLine                 line;
        IMPPixelFormat          fmt;
        IMPOSDRgnAttrData       data;
    } IMPOSDRgnAttr;
```

【元素】

元素名称	描述
type	OSD 区域类型
rect	矩形数据
line	直线数据
fmt	点格式
data	OSD 区域属性数据

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

【注意】

无。

IMPOSDRgnTimestamp

【说明】

OSD 区域生效时间戳。

【定义】

```
typedef struct {
        uint64_t ts;
        uint64_t minus;
        uint64_t plus;
 } IMPOSDRgnTimestamp;
```

【元素】

元素名称	描述
ts	时间戳
minus	下限
plus	上限

【注意】

无。

IMPOSDGrpRgnAttr

【说明】

OSD 组区域属性。

【定义】

```
typedef struct {
        int             show;
        IMPPoint        offPos;
        float           scalex;
        float           scaley;
        int             gAlphaEn;
        int             fgAlhpa;
```


Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
    int                 bgAlhpa;
    int                 layer;
} IMPOSDGrpRgnAttr;
```

【元素】

元素名称	描述
show	osd 区域显示开关，0 为关闭显示，1 为开启显示
offPos	显示起始坐标
scalex	缩放 x 参数
scaley	缩放 y 参数
gAlphaEn	Alpha 开关
fgAlhpa	前景 Alpha
bgAlhpa	背景 Alpha
layer	显示层

【注意】

无。

1.6.2 SDK Sample 介绍

Sample 程序位于/samples/libimp-samples，目录下是依赖 SDK 库的应用程序。用户可根据提供的 sample 程序，编写调试相应工程代码。

完成编译后，拷贝可执行程序到开发板上测试即可。详细介绍请参考下表：

应用文件	功能	执行命令	执行结果
sample-OSD.c	视频流上叠加 OSD	./sample-OSD	默认在板子/tmp 路径下生成 stream-0.h265，用户可将该文件放入 VLC 等视频播放软件进行播放

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

2 ISP OSD 模块

2.1 ISP OSD 简介

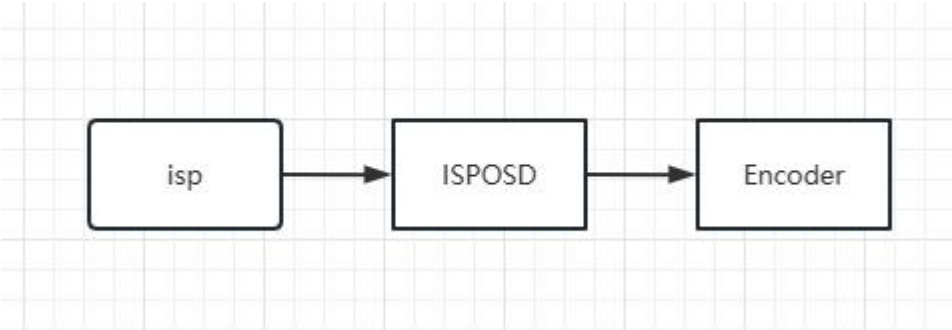
ISPOSD 也是图像处理单元。支持对在 ISP 模块对图像数据的处理。例如，将特定的信息叠加到视频中，如点阵数据、直线、矩形框、矩形遮挡、图片数据等。

ISPOSD 模块对图像的操作主要包含叠加显示模块。包括支持叠加 rgb1555 和 rgb8888 和 rgb1100 格式数据，叠加在视频数据中的数据信息称为 OSD 区域（Region），支持通过区域属性设置接口配置区域的类型（如：配置区域显示的属性、位置坐标、前景背景等），支持区域的销毁等操作。在 OSD 区域完成创建、注册、设置属性等操作后，ISP 模块会统一进行绘制。

用户可以通过 IMP_ISP_Tuning_CreateOsdRgn 创建一个区域，之后再使用 IMP_ISP_Tuning_SetOsdRgnAttr 或者 IMP_OSD_SetRgnAttr_ISP 设置区域属性将叠加的信息添加到 OSD 模块中，最后调用 IMP_ISP_Tuning_ShowOsdRgn 展示在画面上。

2.2 ISP OSD 组织框图

图 2-1 ISPOSD 上下文关系图



Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

2.3 关键词说明

- REGION (Region)，模块区域
- PICNUM (picnum)，块号
- OSD_STRIDE (osd_stride)，跨度

2.4 图像信息叠加模块介绍

2.4.1 功能介绍

ISPOSD 模块，可在视频流上叠加图片、位图、直线、矩形框。OSD 的全称是 On-Screen Display。模块的功能是在每帧视频中叠加线条、图片等信息。

在编译完成后，在设备中运行如下 sample 即可生成有叠加 sample 中配置的 OSD 文件。该文件可以放入 VLC 等播放软件进行播放。

应用文件	功能	执行命令	执行结果
sample-Encoder-OSD.c	视频叠加 OSD 信息	./sample-Encoder-OSD	生成视频文件 stream-0.h265

2.4.2 模块叠加注意事项

1) 目前 T23 IPU 模块支持在主码流上使用。
2) ISPOSD 支持 8 个图片叠加、6 个线框叠加和 3 个 mask 叠加。
3) T23 ISPOSD 一般用于半直通下主码流视频流叠加功能。
4) 更新策略：除时间戳需要每帧更新外，其他叠加只需要设置一次即可在每帧上显示；如需关闭此叠加，只需要将参数列表 enable 属性设置成 0 即可。

2.5 模块操作流程

2.5.1 绘制线、框和矩形遮挡

2.5.1.1 Init 流程

1) 设置 OSD 组 IMPIspOsdAttrAsm 区域属性，通过

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

IMP_ISP_Tuning_SetOsdRgnAttr 设置区域属性，，注意设置 osd_enable 和 pinum(不重复)。

2) 通过 IMP_ISP_Tuning_ShowOsdRgn 展示区域组属性，开启 OSD 显示。

2.5.1.2 Exit 流程

1) 设置 OSD 组 IMPIspOsdAttrAsm 区域属性，注意设置 osd_enable 为 0，通过 IMP_ISP_Tuning_SetOsdRgnAttr 设置区域属性。
2) 通过 IMP_ISP_Tuning_ShowOsdRgn 隐藏区域组属性，关闭 OSD 显示。

2.5.2 叠加图片

2.5.2.1 Init 流程

1) 创建 ISPOSD 区域，使用 IMP_ISP_Tuning_CreateOsdRgn 创建一个区域；
2) 设置 ISPOSD 组区域属性和区域属性，通过 IMP_ISP_Tuning_SetOsdRgnAttr 设置区域属性。
3) 设置 ISPOSD 功能显示开关，通过 IMP_ISP_Tuning_ShowOsdRgn 开启 OSD 显示；

2.5.2.2 Exit 流程

1) 关闭 ISPOSD 功能显示开关，IMP_ISP_Tuning_ShowOsdRgn 关闭 osd 显示；
2) 销毁 OSD 区域，通过 IMP_ISP_Tuning_DestroyOsdRgn 销毁区域。

注意

其他具体流程细节请参看 Sample。

2.6 API 参考

表 2-1 T23 ISPOSD API 功能表

API 名称	功能
IMP_ISP_Tuning_CreateOsdRgn	创建一个 OSD 区域

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

IMP_ISP_Tuning_DestroyOsdRgn	销毁一个 OSD 区域
IMP_ISP_Tuning_SetOsdRgnAttr	设置图片区域属性
IMP_ISP_Tuning_GetOsdRgnAttr	获取图片区域属性
IMP_OSD_SetRgnAttr_ISP	设置线、框、矩形遮挡区域属性
IMP_OSD_ShowRgn_ISP	设置 OSD 显示开关
IMP_OSD_SetPoolSize_ISP	设置 ISPOSD 内存大小

IMP_ISP_Tuning_CreateOsdRgn

【功能】

创建 ISPOSD 区域。

【语法】

int IMP_ISP_Tuning_CreateOsdRgn(int chn, IMPIspOsdAttrAsm *pIspOsdAttr);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
chn	ISPOsd 通道号，默认 0	输入
pIspOsdAttr	图片区域属性，一般传入 NULL	输入

【返回值】

返回值	描述
大于等于 0	成功，对应相应的区域 取值范围:[0, NR_MAX_OSD_REGION-1]
小于 0	失败

【依赖】

头文件：isps_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【注意】

需要确定 chn 值，一般为 0，在主码流创建

【举例】

```
int logohandle = -1;
prHander = malloc(sizeof(int));
    logohandle = IMP_ISP_Tuning_CreateOsdRgn(chnNum, NULL);
    if(logohandle < 0)
    {
        IMP_LOG_ERR(TAG,"[%s][%d]IMP_ISP_Tuning_CreateOsdRgn
err\n",__func__,__LINE__);
```


Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
7.        return NULL;
8.    }
9. //draw pic
10. int ret = 0;
11.     IMPIspOsdAttrAsm stISPOSDAsm;
12.     stISPOSDAsm.type = ISP_OSD_REG_PIC;
13.     stISPOSDAsm.stsinglepicAttr.chnOSDAttr.osd_type = IMP_ISP_PIC_ARGB_8888;
14.     stISPOSDAsm.stsinglepicAttr.chnOSDAttr.osd_argb_type = IMP_ISP_ARGB_TYPE_ARGB;
15.     stISPOSDAsm.stsinglepicAttr.chnOSDAttr.osd_pixel_alpha_disable=IMPISP_TUNING_OPS_MODE_DISABLE;
16.     stISPOSDAsm.stsinglepicAttr.pic.pinum =  handle;
17.     stISPOSDAsm.stsinglepicAttr.pic.osd_enable = 1;
18.     stISPOSDAsm.stsinglepicAttr.pic.osd_left = 100;
19.     stISPOSDAsm.stsinglepicAttr.pic.osd_top = 100;
20.     stISPOSDAsm.stsinglepicAttr.pic.osd_width = 100;
21.     stISPOSDAsm.stsinglepicAttr.pic.osd_height = 100;
22.     stISPOSDAsm.stsinglepicAttr.pic.osd_image = (void *)logodata_100x100_bgra;
23.     stISPOSDAsm.stsinglepicAttr.pic.osd_stride = 100*4;
24.
25.     ret = IMP_ISP_Tuning_SetOsdRgnAttr(0, handle, &stISPOSDAsm);
26.     if(ret < 0) {
27.         IMP_LOG_ERR(TAG,"IMP_ISP_Tuning_SetOsdRgnAttr error\n");
28.         return ;
29.     }
30.
31.     ret = IMP_ISP_Tuning_ShowOsdRgn(0,  handle, 1);
32.     if(ret < 0) {
33.         IMP_LOG_ERR(TAG,"IMP_ISP_Tuning_ShowOsdRgn error\n");
34.         return ;
35.     }
36. //draw_narmal
37.      ret = 0;
38.     IMPOSDRgnAttr rIspOsdAttr;
39.
40.     memset(&rIspOsdAttr, 0, sizeof(IMPOSDRgnAttr));
41.     rIspOsdAttr.type = OSD_REG_ISP_LINE_RECT;
42.     rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.pinum = 0;
43.     rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.type = IMP_ISP_DRAW_LINE;
44.     rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.color_type=IMPISP_MASK_TYPE_YUV;
45.     rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.line.enable = 1;
46.     rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.line.startx = 200;
47.     rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.line.starty = 200;
48.     rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.line.endx = 500;
```


Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.line.endy = 200;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.line.color.ayuv.y_value = 255;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.line.color.ayuv.u_value = 0;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.line.color.ayuv.v_value = 0;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.line.width = 5;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.line.alpha = 4; /*范围为[0,4],数值越小越透明*/

    ret = IMP_OSD_SetRgnAttr_ISP(&rIspOsdAttr, 0);
    if(ret < 0){
        IMP_LOG_ERR(TAG,"[%s][%d]IMP_OSD_SetRgnAttr_ISP err\n",__func__,__LINE__);
    }

    memset(&rIspOsdAttr, 0, sizeof(IMPOSDRgnAttr));
    rIspOsdAttr.type = OSD_REG_ISP_LINE_RECT;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.pinum = 1;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.type = IMP_ISP_DRAW_WIND;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.color_type = IMPISP_MASK_TYPE_YUV;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.wind.enable = 1;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.wind.left = 300;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.wind.top = 300;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.wind.width = 300;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.wind.height = 300;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.wind.color.ayuv.y_value = 0;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.wind.color.ayuv.u_value = 0;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.wind.color.ayuv.v_value = 255;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.wind.line_width = 3;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stDrawAttr.cfg.wind.alpha = 4; /*范围为[0,4]*/

    ret = IMP_OSD_SetRgnAttr_ISP(&rIspOsdAttr, 0);
    if(ret < 0){
        IMP_LOG_ERR(TAG,"[%s][%d]IMP_OSD_SetRgnAttr_ISP err\n",__func__,__LINE__);
    }
    memset(&rIspOsdAttr, 0, sizeof(IMPOSDRgnAttr));
    rIspOsdAttr.type = OSD_REG_ISP_COVER;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stCoverAttr.chx = 0;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stCoverAttr.pinum = 0;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stCoverAttr.mask_en = 1;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stCoverAttr.mask_pos_top = 200;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stCoverAttr.mask_pos_left = 700;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stCoverAttr.mask_width = 300;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stCoverAttr.mask_height = 300;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stCoverAttr.mask_type = IMPISP_MASK_TYPE_RGB;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stCoverAttr.mask_value.argb.r_value = 0;
```


Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stCoverAttr.mask_value.argb.g_value = 0;
    rIspOsdAttr.osdispdraw.stCoverAttr.mask_value.argb.b_value = 255;

    ret = IMP_OSD_SetRgnAttr_ISP(&rIspOsdAttr, 0);
    if(ret < 0){
        IMP_LOG_ERR(TAG,"[%s][%d]IMP_OSD_SetRgnAttr_ISP err\n",__func__,__LINE__);
    }

    /*other operation*/
```

IMP_ISP_Tuning_DestroyOsdRgn

【功能】

销毁 OSD 区域。

【语法】

int IMP_ISP_Tuning_DestroyOsdRgn(int chn, int handle);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
chn	ISPOsd 通道号，默认 0	输入
handle	已创建区域的句柄	输入

【返回值】

返回值	描述
大于等于 0	成功
小于 0	失败

【依赖】

头文件：isp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

【注意】

- 此接口需要对应 handle 号的区域已经创建。

IMP_ISP_Tuning_SetOsdRgnAttr

【功能】

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

设置区域属性。

【语法】

int IMP_ISP_Tuning_SetOsdRgnAttr(int chn, int handle, IMPIspOsdAttrAsm *pIspOsdAttr);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
chn	ISPOsd 通道号，默认 0	输入
handle	已创建区域的句柄	输入
pIspOsdAttr	OSD 区域属性结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：isp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

IMP_ISP_Tuning_GetOsdRgnAttr

【功能】

获取区域属性。

【语法】

int IMP_ISP_Tuning_GetOsdRgnAttr(int chn, int handle, IMPIspOsdAttrAsm *pIspOsdAttr);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
chn	ISPOsd 通道号，默认 0	输入
handle	已创建区域的句柄	输入
pIspOsdAttr	OSD 区域属性结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：isp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

IMP_OSD_SetRgnAttr_ISP

【功能】

获取区域属性。

【语法】

int IMP_OSD_SetRgnAttr_ISP(IMPOSDRgnAttr *prAttr, int bosdshow);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
prAttr	ISPOsd 块属性	输入
bosdshow	是否显示 OSD，默认 0	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：isp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

IMP_OSD_ShowRgn_ISP

【功能】

设置 OSD 显示开关。

【语法】

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

int IMP_OSD_ShowRgn_ISP(int chn, int handle, int showFlag);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
chn	ISPOsd 通道号，默认 0	输入
handle	已创建区域的句柄	输入
showFlag	OSD 显示开关标志，0 为关闭，1 为开启	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：isp_osd.h

库文件：libimp.a / libimp.so

IMP_OSD_SetPoolSize_ISP

【功能】

设置 ISPOSD 内存大小。

【语法】

int IMP_OSD_SetPoolSize_ISP(int size);

【形参】

参数名称	描述	输入/输出
size	内存大小	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

【依赖】

头文件：isp_osd.h

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

库文件：libimp.a / libimp.so

2.6.1 数据类型

ISP_OSD 相关结构类型如下：

表 2-2 T23 ISPOSD 数据类型表

数据类型	功能
IMPIspOsdAttrAsm	ISPOSD 图片属性集合
IMPOSDRgnAttr	ISPOSD 线框属性集合
IMPISPOSDAttr	ISPOSD 填充功能通道属性
IMPISPOSDBlockAttr	ISPOSD 图片的填充属性
IMPISPMaskBlockAttr	ISPOSD 矩形遮挡的填充属性
IMPISPDrawBlockAttr	ISPOSD 线框的填充属性
IMPISP_MASK_TYPE	ISPOSD 填充数据类型
IMPISPDrawType	ISPOSD 画图类型
IMPISPPICTYPE	ISPOSD 填充图片格式

IMPIspOsdAttrAsm

【说明】

ISPOSD 图片属性集合

【定义】

```
typedef struct{
    IMPISPOSDType type;
Union {
    IMPISPOSDSingleAttr stsinglepicAttr;
};
}IMPIspOsdAttrAsm;
```

【元素】

元素名称	描述
type	模式选择（0 未定义，1 图片）
stsinglepicAttr	填充功能通道属性

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

【注意】

无。

IMPOSDRgnAttr

【说明】

ISPOSD 线框属性集合

【定义】

```
typedef struct{
    IMPOsdRgnType    type;
    IMPOSDIspDraw    osdispdraw;
}IMPIspOsdAttrAsm;
```

【元素】

元素名称	描述
type	OSD 区域类型
osdispdraw	ISP 绘制 OSD 属性

【注意】

无。

IMPISPOSDAttr

【说明】

ISPOSD 填充功能通道属性

【定义】

```
typedef struct{
    IMPISPPICTYPE osd_type;
    IMPISPARGBType osd_argb_type;
    IMPISPTuningOpsMode osd_pixel_alpha_disable;
}IMPISPOSDAttr;
```

【元素】

元素名称	描述
osd_type	填充图片类型
osd_argb_type	填充格式

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

osd_pixel_alpha_disable	填充像素 Alpha 禁用功能使能

【注意】

无。

IMPISPOSDBlockAttr

【说明】

ISPOSD 填充图片参数

【定义】

```
typedef struct{
    uint8_t    pinum;
    uint8_t    osd_enable;
    uint16_t osd_left;
    uint16_t osd_top;
    uint16_t osd_width;
    uint16_t osd_height;
    char *osd_image;
    uint16_t osd_stride;
}IMPISPOSDBlockAttr;
```

【元素】

元素名称	描述
pinum	块号(范围: 0~7)
osd_enable	填充功能使能
osd_left	填充横向起始点
osd_top	填充纵向起始点
osd_width	填充宽度
osd_height	填充高度
osd_image	填充图片首地址
osd_stride	填充图片的对其宽度，以字节为单位，例如 320x240 的 RGBA8888 图片 osd_stride=320*4

【注意】

无。

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

IMPISPMaskBlockAttr

【说明】

ISPOSD 填充矩形遮挡参数

【定义】

```
typedef struct{
    uint8_t    chx;
    uint8_t    pinum;
    uint8_t mask_en;
    uint16_t mask_pos_top;
    uint16_t mask_pos_left;
    uint16_t mask_width;
    uint16_t mask_height;
    IMPISP_MASK_TYPE mask_type;
    IMP_ISP_COLOR_VALUE mask_value;
}IMPISPMaskBlockAttr;
```

【元素】

元素名称	描述
chx	通道号(范围: 0~2)
pinum	块号(范围: 0~3)
mask_en	填充使能
mask_pos_top	填充位置 y 坐标
mask_pos_left	填充位置 x 坐标
mask_width	填充数据宽度
mask_height	填充数据高度
mask_type	填充数据类型
mask_value	填充数据值

【注意】

无。

IMPISPDrawBlockAttr

【说明】

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

ISPOSD 画图功能属性

【定义】

```
typedef struct{
uint8_t pinum;
    IMPISPDrawType type;
    IMPISP_MASK_TYPE color_type;
    union {
        IMPISPDrawWindAttr wind;
        IMPISPDrawRangAttr rang;
        IMPISPDrawLineAttr line;
    } cfg;
}IMPISPDrawBlockAttr;
```

【元素】

元素名称	描述
pinum	块号(范围: 0~5)
type	画图类型
color_type	填充数据类型
wind	画框属性
rang	画四角窗属性
line	画线属性

【注意】

无。

IMPISP_MASK_TYPE

【说明】

ISPOSD 填充数据类型

【定义】

```
typedef enum{
    IMPISP_MASK_TYPE_RGB = 0;
    IMPISP_MASK_TYPE_YUV = 1;
}IMPISP_MASK_TYPE;
```

【元素】

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

元素名称	描述
IMPISP_MASK_TYPE_RGB	填充 RGB 格式
IMPISP_MASK_TYPE_YUV	填充 YUV 格式

【注意】

无。

IMPISPDrawType

【说明】

ISPOSD 画图功能类型

【定义】

```
typedef enum{
    IMP_ISP_DRAW_WIND,
    IMP_ISP_DRAW_RANGE,
    IMP_ISP_DRAW_LINE
}IMPISPDrawType;
```

【元素】

元素名称	描述
IMP_ISP_DRAW_WIND	画框
IMP_ISP_DRAW_RANGE	画四角窗
IMP_ISP_DRAW_LINE	画线

【注意】

无。

IMPISPPICTYPE

【说明】

ISPOSD 画图功能类型

【定义】

```
typedef enum{
    IMP_ISP_PIC_ARGB_8888,
    IMP_ISP_PIC_ARGB_1555,
```


Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
    IMP_ISP_PIC_ARGB_1100,
}IMPISPPICTYPE;
```

【元素】

元素名称	描述
IMP_ISP_PIC_ARGB_8888	ARGB8888 格式图片
IMP_ISP_PIC_ARGB_1555	ARGB1555 格式图片
IMP_ISP_PIC_ARGB_1100	AC 2bit

【注意】

无。

2.6.2 SDK Sample 介绍

Sample 程序位于/samples/libimp-samples，目录下是依赖 SDK 库的应用程序。用户可根据提供的 sample 程序，编写调试相应工程代码。

完成编译后，拷贝可执行程序到开发板上测试即可。详细介绍请参考下表：

应用文件	功能	执行命令	执行结果
sample-Encoder-OSD.c	视频流上叠加 OSD	./sample-Encoder-OSD	默认在板子/tmp 路径下生成 stream-0.h265，用户可将该文件放入 VLC 等视频播放软件进行播放

Copyright® 2021-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.